

Syncope 暈厥的診斷與處置

NEJM Clinical Practice (Rose Anne Kenny, MD, DSc)

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-08-08

原文連結：[N Engl J Med 2026;395:582-591](#)

本簡報為 NEJM 臨床綜論之教學整理（非 RCT），僅供醫療專業人員教學參考。

臨床案例 (Case Vignette)

75 歲獨居退休男性，因**不明原因跌倒 (unexplained fall)** 致顴骨骨折入急診。

- 病史：hypertension、hyperlipidemia、depression (皆治療中)
- 事件：午後遛狗時發生，合併**尿失禁**，**對事件無記憶、無目擊者**
- 過去 6 個月：另 1 次類似跌倒 + 2 次短暫意識喪失 (TLOC)
- 誘因情境：進食後站起、久坐後站起、**夜間排尿**時發作

教學提問：以「跌倒」表現的老年病人，背後可能是暈厥嗎？該如何評估與處置？

定義與流行病學

什麼是暈厥？

暈厥 (syncope)：因暫時性腦部灌流不足 (transient cerebral hypoperfusion) 所致的短暫意識喪失，伴姿勢張力喪失，之後**快速自發完全恢復**；發作多 **< 1 分鐘**。

流行病學	數字
一生發生暈厥	一般人口 1/3–1/2
女 vs. 男盛行率	22% vs. 15%
累積發生率	20–29 歲女 ~5% → ≥80 歲 ~50%
復發性暈厥	高達 20%
心因性暈厥占比	年輕 ≤5%、老年可達 30%

暈厥與跌倒重疊：老年暈厥常「以不明原因跌倒表現」；跌倒占老年急診 15%，其中 20–30% 為不明原因。

復發性暈厥：預後較差

相較非復發性暈厥，**復發性暈厥**在 24 個月追蹤：

結局	Hazard Ratio	95% CI
死亡 (death)	1.87	1.26–2.77
主要不良心血管事件 (MACE)	2.69	2.02–3.59

好消息：透過結構化診斷路徑 + 延長心律監測，「不明原因暈厥」比例已由早期 ~37% 降至近期 **< 10%**。

三大機轉分類

反射性・姿勢性・心因性

三大機轉一覽

類型	機轉	重點
反射性 (reflex)	自主神經失調 → 血管擴張 / 心跳過緩	含 vasovagal、situational、carotid sinus syndrome；年輕人 >90%、老年 ~40%
姿勢性低血壓 (OH)	站立血壓代償不足	<50 歲 <5%、>70 歲 >20%、機構老人 50–68%
心因性 (cardiac)	心輸出量 / 腦灌流下降	緩 / 快脈心律不整、流出道阻塞、肺高壓、PE、主動脈剝離

複雜性暈厥 (complex syncope)：老年人高達 1/3 為多重機轉並存，需多面向評估。

反射性暈厥三型

- **血管迷走神經性 (vasovagal)**：最常見；心跳過緩（迷走過度）+ 低血壓（交感撤除），常兩者合併
- **情境性 (situational)**：排尿、吞嚥、咳嗽、情緒壓力誘發
- **頸動脈竇症候群 (CSS)**：幾乎只見於老年人；占暈厥 9–17%，占不明原因跌倒**高達 30%**

Pearl：vasovagal 預後多良性，但 **>30% 發作會受傷、~15% 為重大傷害**；高齡、復發、**無前驅症狀 (no prodrome)** 會增加受傷風險。

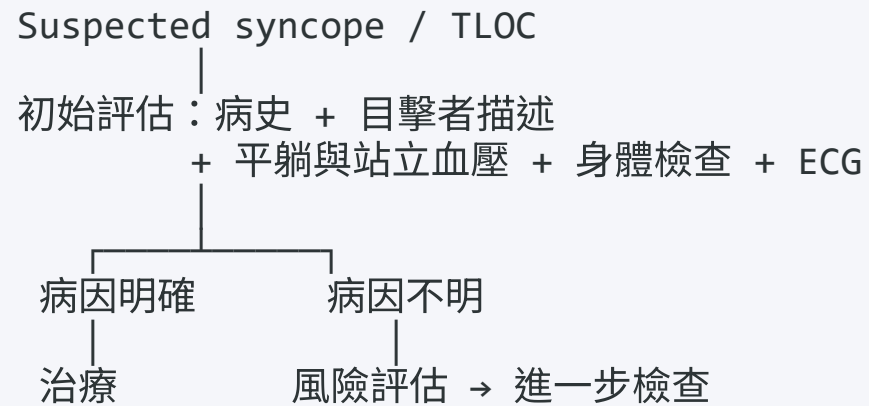
診斷閾值（記牢這些數字）

各類診斷的閾值

診斷	閾值
Vasovagal (血管抑制型)	SBP $\leq$ 80 、 HR $<$ 40 、 或 asystole $\geq$ 3 秒
頸動脈竇過敏	按摩時 pause $\geq$ 3 秒 或 SBP 降 $\geq$ 50 mm Hg
OH (一般)	站立 SBP 降 $\geq$ 20 或 DBP 降 $\geq$ 10 mm Hg
Initial OH	站起 15 秒內短暫下降 (多良性)
Classic OH	站起 3 分鐘內持續 SBP 降 $\geq$ 20 (併supine HTN則 $\geq$ 30) / DBP 降 $\geq$ 10
Postprandial	餐後 2 小時內 SBP 降 $\geq$ 20 mm Hg

診斷評估流程

初始評估：四大支柱 (Class I)



起點永遠是**仔細病史**（含本次、過去發作與目擊者描述，可電話訪談）+ **supine/standing BP** + **ECG**。

病史線索：三大機轉鑑別

反射性	姿勢性 (OH)	心因性
長期反覆、<40 歲起	站起後不久	運動時 / 平躺時
不愉快刺激後	久站、運動後站立	突發心悸後緊接暈厥
久站、進食中、悶熱處	餐後低血壓	年輕猝死家族史
前驅：蒼白/盜汗/噁心	與血管擴張藥/利尿劑時序相關	肺高壓/結構性/冠脈/心包病
頭轉或壓頸動脈竇誘發	自主神經病變/parkinsonism	ECG 心律不整特徵
無心臟病		

紅旗 ECG：提示心律不整性暈厥

- 雙束支阻滯 (bifascicular block)、QRS ≥ 0.12 秒
- Mobitz I 二度 AV block、PR 明顯延長之一度 AV block
- 無藥物下之竇性心搏過緩/慢速 AF (40–50 bpm)
- 非持續性 VT (NSVT)、預激 QRS
- 長 / 短 QT、早期再極化
- V1–V3 type 1 ST 上升 (**Brugada**)
- 右胸負 T、epsilon 波 (**ARVC**)
- LVH (**HCM**)

暈厥的擬似症 (Mimics)

別被誤導：暈厥 vs. 癲癇

最常見擬似症是**癲癇 (epilepsy)**，僅憑病史常難區分。

Pearl：尿失禁無法區分暈厥與癲癇（可見於 10–20% 暈厥，尤其老年）；咬舌、抽動、事件後嗜睡也可見於暈厥。

擬似症	鑑別點
癲癇	意識喪失久、有 postictal 期、非快速恢復
心因性假性暈厥	事件中 BP/HR 正常、無真正腦灌流不足
低血糖	血糖低、漸進、非突然倒下
椎基底 TIA	局部神經徵象、少見意識喪失
跌倒發作 / 猝倒	意識保留

風險分層與紅旗徵象

提高「心因性」機率的紅旗

- 年齡 > 60 歲、男性
- 有心臟病 (缺血/瓣膜/結構性/裝置故障)
- 前驅短暫、暈厥前心悸或胸痛
- 突發暈厥；運動時或坐/臥姿發作
- 暈厥次數少 (1-2 次)、心臟檢查異常
- 遺傳性疾病或 <50 歲早發猝死家族史、已知先天性心臟病

短期預後 (≤30 天) 看病因與可逆性；長期預後 (≤12 月) 看治療成效、疾病進展與受傷風險。

提高「受傷」機率 + 元凶藥物

受傷風險特徵：不明原因/反覆跌倒、前驅短暫或缺如、骨質疏鬆、認知障礙、多重用藥 (polypharmacy)。

Culprit medications：diuretic、antianginal、psychotropic、anticholinergic、opioid、anticoagulant、antiplatelet；**近期新開降壓藥 / 抗心律不整藥**也與暈厥相關。

進階檢查與監測

依初始評估選擇進階檢查

情境	檢查
疑心律不整	立即 ECG 監測
已知/疑結構性心臟病	心臟超音波 (TTE)
每月 1–2 次事件	外部監測可能需 4 週
>40 歲疑反射性、頭轉暈厥、不明跌倒	頸動脈竇按摩 (平躺+直立)
疑反射性暈厥	傾斜床測試 (tilt-table)
判斷低血壓/餐後低血壓	24 小時動態血壓 (ABPM)

ILR / 植入式監測：4 廠商 (Abbott 、 Biotronik 、 Boston Scientific 、 Medtronic) ，電池達 4 年，適合不頻繁事件。

動態血壓與血液檢查

SynABPM 1 研究（已確立反射性暈厥病人）：

日間 ≥ 1 次 **SBP < 90 mm Hg** 對反射性暈厥診斷 → **specificity 91%、sensitivity 32%**。

血液檢查（有指徵才做）：

懷疑	檢查
出血	Hct / Hgb
低血氧	SpO ₂ 、血液氣體
心肌缺血	Troponin
肺栓塞	D-dimer / CT

處置與治療

機轉導向 (mechanism-specific)

治療的核心原則

治療針對**機轉**（ 低血壓 / 心跳過緩 / 心跳過速 ），而非單純病因；因常難歸因單一病因，故**針對所有可能病因一起治療**。

就醫地點決策：

風險	處置
無嚴重病/受傷風險的反射性	門診處理
中度風險、病因不明	急診觀察 6–12 小時心律監測（ 降低住院 ）
高風險	住院

RCT (124 位 >50 歲)：急診觀察 vs. 住院，30 天與 6 個月嚴重結局**相似**，觀察組**費用明顯較低**。

低血壓與藥物治療

低血壓（無結構性心臟病）：增加水分/電解質、避免誘因、**停用元凶藥** (deprescribing)。

降壓藥低血壓風險最低者：ACE inhibitors (OR 0.85 ; 0.81–0.89) 與 CCB (OR 0.81 ; 0.74–0.90) 。

OH 藥物（系統回顧）：

- **droxidopa**、**midodrine**：一致減少姿勢性症狀
- **atomoxetine**、**fludrocortisone**：中度療效
- **fludrocortisone** 預防 vasovagal 復發 RCT：HR 0.69 (0.46–1.03 ; **P=0.07**，未達顯著)

器械與介入治療

- **心臟節律器 (cardiac pacing)**：症狀性心跳過緩最有效；反射性暈厥 + 紀錄到心跳過緩者，**暈厥復發風險降 >50%**。裝置後仍暈厥 → 多因與心跳過緩無關的低血壓。
- **心臟神經節燒灼 (cardioneural ablation)**：燒灼epicardial ganglionated plexuses降迷走活性；緩脈型反射性暈厥有前景；多項 RCT 進行中。
- **心室性心律不整**：矯正可逆病因、抗心律不整藥、導管燒灼、**ICD**、緊急去顫。

指引比較與案例結論

ESC 2018 vs. ACC–AHA–HRS 2017

面向	ESC 2018	ACC–AHA–HRS 2017
專責暈厥單位	強烈建議	未強調
ILR 早期使用	對不明暈厥/跌倒 更早	相對保守
病人衛教/行為改變	強調更多	相對較少

本篇綜論作者立場較貼近 ESC 指引。

案例結論（作者建議）

75 歲男性 → 判定**中至高風險**：急診觀察單位監測，做 ECG、心臟超音波、姿勢性血壓。

- 若無心律不整/結構性心臟病，但站立降至 **80/55 mm Hg** 伴頭暈 → 做**頸動脈竇按摩**
- 直立位按摩出現 **pause $\geq$ 3 秒並意識喪失** → 確立 **CSS**
- 考量年齡與外傷 → 直接植入**雙腔節律器 (dual-chamber pacemaker)**，並**調整元凶藥（降壓藥、抗憂鬱藥）** 處理 OH

與最新美國與歐洲暈厥指引一致。

臨床重點總結 (Key Points)

- 暈厥 = 暫時性腦灌流不足；分**反射性**、**姿勢性**、**心因性**。
- **病史 + 身體檢查 + ECG + 姿勢性血壓** → 多數可找出病因。
- **風險分層**決定住院與檢查。
- 治療**機轉導向**，降低復發與受傷。
- 老年暈厥常「以跌倒表現」， $>1/4$ 為**複雜性暈厥**。
- 尿失禁、咬舌、抽動**無法**可靠區分暈厥與癲癇。

縮寫對照表

縮寫	全名	縮寫	全名
TLOC	Transient Loss of Consciousness	OH	Orthostatic Hypotension
CSS	Carotid Sinus Syndrome	ABPM	Ambulatory BP Monitoring
ILR	Implantable Loop Recorder	TTE	Transthoracic Echocardiography
ICD	Implantable Cardioverter–Defibrillator	PE	Pulmonary Embolism
MACE	Major Adverse Cardiovascular Events	NSVT	Nonsustained Ventricular Tachycardia
ARVC	Arrhythmogenic RV Cardiomyopathy	HCM	Hypertrophic Cardiomyopathy
SCD	Sudden Cardiac Death	TIA	Transient Ischemic Attack
HR / OR	Hazard Ratio / Odds Ratio	CI	Confidence Interval

參考文獻 (節選)

1. Kenny RA. Syncope. *N Engl J Med*. 2026;395(6):582-591.
2. Brignole M, et al. 2018 ESC guidelines for diagnosis and management of syncope. *Eur Heart J*. 2018;39(21):1883-1948.
3. Shen WK, Sheldon RS, et al. 2017 ACC/AHA/HRS syncope guideline. *Heart Rhythm*. 2017;14(8):e155-e217.
4. Zimmermann T, et al. Recurrent syncope: incidence & prognosis. *Europace*. 2020;22(12):1885-1895.
5. Rivasi G, et al. SynABPM 1 study. *Eur Heart J*. 2022;43(39):3765-3776.
6. Sheldon R, et al. Fludrocortisone for prevention of vasovagal syncope (POST 2). *J Am Coll Cardiol*. 2016;68(1):1-9.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

原文：Kenny RA. Syncope. N Engl J Med 2026;395:582-591